# Caso de Negocio – Bike Buyers

📌 **Introducción al caso: Compradores de Bicicletas**

El conjunto de datos contiene información sobre el estado civil, género, ingreso, número de hijos, ocupación, distancia del trayecto, entre otras variables. Uno de los objetivos clave es **entender qué factores influyen en la decisión de comprar una bicicleta**, y cómo el manejo de valores faltantes y la detección de datos atípicos pueden mejorar el análisis.

---

📊 **Preguntas del ejercicio:**

**1. Identificación de valores faltantes:**

🔹 Realiza un análisis para identificar las variables que contienen valores faltantes.
❓ **Pregunta:** ¿Qué variables tienen datos faltantes y cuántos valores faltan por variable? ¿Qué patrones observas en la distribución de los valores faltantes?

---

**2. Imputación de valores faltantes en las variables numéricas:**

🔹 Imputa los valores faltantes de las variables numéricas utilizando la media, mediana y otros métodos de imputación (como la regresión).
❓ **Pregunta:** ¿Qué diferencias observas entre los resultados obtenidos al imputar los valores faltantes con la media, mediana o métodos avanzados como la regresión?

---

**3. Suavización de datos atípicos en los ingresos (Income):**

🔹 Realiza un análisis visual utilizando un gráfico de caja y bigotes (**boxplot**) para identificar valores atípicos en la variable Income.
❓ **Pregunta:** ¿Existen datos atípicos en los ingresos de los clientes? Si es así, ¿cómo propondrías suavizar estos valores para no afectar el análisis?

---

**4. Análisis de la relación entre ingresos (Income) y compra de bicicletas (Purchased Bike):**

🔹 Utiliza un gráfico de boxplot para analizar la relación entre el ingreso de los clientes y la compra de bicicletas.
❓ **Pregunta:** ¿Observas alguna tendencia o patrón que sugiera que los ingresos influyen en la decisión de comprar una bicicleta?

---

**5. Distribución de la variable Age:**

🔹 Usa un **histograma** para visualizar la distribución de la variable Age.
❓ **Pregunta:** ¿Cómo está distribuida la edad de los compradores de bicicletas? ¿La mayoría de los compradores pertenecen a algún grupo de edad específico?

---

**6. Relación entre el número de autos (Cars) y la compra de bicicletas (Purchased Bike):**

🔹 Utiliza un gráfico de **barras** para visualizar la relación entre la cantidad de autos que posee un cliente y la decisión de comprar una bicicleta.
❓ **Pregunta:** ¿Los clientes con más autos tienen una menor probabilidad de comprar una bicicleta?

---

**7. Imputación de valores faltantes en las variables categóricas:**

🔹 Imputa los valores faltantes en las variables categóricas (como Gender) utilizando el método de **moda** u otros enfoques.
❓ **Pregunta:** ¿Cómo afecta la imputación de valores en las variables categóricas al análisis de la compra de bicicletas?

---

**8. Correlación entre variables numéricas clave (Age, Income, Cars):**

🔹 Genera una **matriz de correlación** entre las variables numéricas para explorar cómo se relacionan entre sí.
❓ **Pregunta:** ¿Qué pares de variables numéricas muestran una correlación más fuerte y cómo podría esto influir en la probabilidad de comprar una bicicleta?

---

**9. Relación entre la distancia de viaje al trabajo (Commute Distance) y la compra de bicicletas:**

🔹 Crea un gráfico de **barras** que muestre la relación entre la distancia del trayecto al trabajo y la compra de bicicletas.
❓ **Pregunta:** ¿Los clientes que viven más cerca del trabajo tienen una mayor probabilidad de comprar una bicicleta?

---

**10. Análisis de los valores atípicos en la variable Cars:**

🔹 Usa un **boxplot** para identificar posibles valores atípicos en la variable Cars.
❓ **Pregunta:** ¿Existen clientes con un número atípico de autos? ¿Cómo puedes suavizar estos valores para mejorar el análisis?

---

## 🛒 11. Identificación de factores clave para la compra de bicicletas y estrategias de ventas

📌 **Objetivo:**
🔹 Analizar qué variables tienen el mayor impacto en la decisión de compra y generar estrategias basadas en esos hallazgos.

---

### 📈 11.2 Generación de estrategias de ventas

Basado en los insights obtenidos en la sección anterior, propone estrategias para aumentar las ventas de bicicletas.

🔹 **Segmentación de clientes**

- ¿Cuáles son los clientes más propensos a comprar bicicletas?
- ¿Cómo podemos enfocar campañas publicitarias en esos clientes?

🔹 **Promociones y descuentos personalizados**

- ¿Se pueden crear ofertas dirigidas a clientes con ciertos niveles de ingreso o características demográficas?

🔹 **Ubicación y accesibilidad**

- ¿Podría ser una buena estrategia enfocarse en clientes que viven cerca del trabajo?

🔹 **Campañas de concienciación y salud**

- ¿Cómo se puede incentivar la compra de bicicletas promoviendo beneficios de salud y medioambiente?